

浅析土阻力在低应变检测中的影响

林陶明 陈彦龙

(深圳市龙岗区质检站 深圳 518172)

摘要：低应变反射波为我们提供了丰富的桩土信息，有桩身的阻抗变化，桩周土及桩底持力层的岩土特性变化。分析时应对这些变化所产生的影响加以区别，从而提高低应变的检测水平。

关键词：低应变 反射波 阻抗 持力层 岩土特性

1 基本原理

在低应变检测的反射波法中，当一个波由介质₁进入介质₂时，由一维波动方程可推导出反射波法公式如下：

$$V_R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot V_i \quad (V_R \text{ 为反射波速度, } V_i \text{ 为入射波速度, } Z_1 \text{ 为介质}_1 \text{ 阻抗, } Z_2 \text{ 为介质}_2 \text{ 阻抗})$$

这是反射波法判断桩身完整性的依据，应该注意的是，上式是在理想状态下的模型桩中推出的反射波法公式，在实际工程检测中，反射波法公式可通过下式修正：

$$V_R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot V_i + (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot V_i$$

其中 λ 为土阻力作用因子，它的值介于0~1之间并随土阻力的增大而增大，可以看出，反射波是由桩身介质变化产生的反射波和土阻力变化产生的反射波组成的。一般的检测人员对前者都比较熟悉，这里主要探讨一下后者，以供参考。

当桩周土摩阻力较均匀时， $\lambda_1 - \lambda_2$ 值比较小，土阻力变化产生的反射波异常可不考虑，当桩周土摩阻力发生突变时，如 λ_1 值较小， λ_2 值较大，这时土阻力的突然变大将产生较强的反相反射波。而且还有明显的二次反射，波形分析时必须考虑它。

当小锤锤击桩头时（如右图），将产生一个向下的压力波下行，传感器可感应到一个向下的正向冲击脉冲（入射波），向下的压力波遇到土阻力变大时产生一个向上的压力波（其能量与土阻力的突变程度有关）上行，向上的压力波行至桩头传感器可感应到一个与入射波反相的反射波，同时桩头（自由端）对向上的压力波产生一个向上的

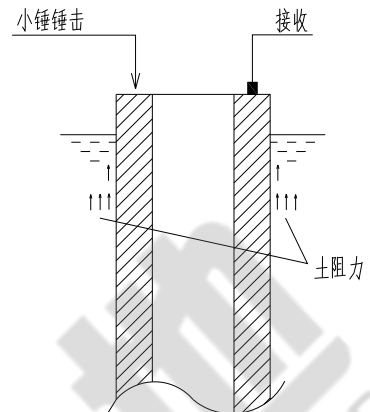


图 1 低应变检测示意

拉力波下行，这种向上的拉力波同样会产生一个与入射波反相的反射波，二种作用叠加下，土阻力变大首次作用可产生一个强烈的反相反射波，另外向上的拉力波下行再次遇到土阻力变大部位时，土阻力作用将产生向下的拉力波上行，产生一个与入射波同相的反射，理论上土阻力第二次作用的反射时间为首次作用的反射时间的二倍，但由于桩周土阻力变化从上到下持续不断地产生反射波，正反相有可能部分重叠，实测曲线所反映的同相反射时间往往会偏后。土阻力作用产生的反射波还会产生多次，奇次反射为反相，偶次反射为同相，只不过从第三次开始由于能量的减弱，对波形的影响越来越不明显。由于土阻力对应力波衰减明显，桩深部的土阻力突变比桩浅部的土阻力突变产生的反射波要弱得多。土阻力变大一段时间后又突然变小（如桩遇到硬夹层），这时土阻力突然变小首次作用将产生一个同相反射，其后的作用因上部土阻力对应力波能量的衰减而影响不明显。这种因土阻力突变产生的同相或反相反射时间跨度一般比桩身缺陷引起反射时间跨度的要长。当然，分析时应结合地质情况。

值得一提的是，一般情况下土阻力变化与桩身阻抗变化产生的反射波不同，桩身缺陷引起的阻抗变化以突变为主，使反射波曲线变化明显；土阻力变化一般以渐变为主，使反射波曲线变化不明显。以管桩为例，桩头下附近土阻力的变大使反射波曲线

在冲击脉冲后紧跟着反相的情况有时较为明显；在桩身中下部一般因土阻力无明显突变，反射波曲线也相对平缓，这时候反射波法判断桩身完整性也不用过多分析土阻力因素了。但在个别情况下（以高出地面的管桩短桩、孔桩在浅部入岩较多时为常见），当桩打入风化不大的地层时，浅部存在的土阻力突变对反射波曲线影响很大，我们在工程检测中时而遇到。

2 工程实例

实例一：下图为某工地用 PIT 检测的 2 根 $\phi 400\text{mm}$ 管桩的波形，该工程地质概况为（自上而下）：

素填土：稍湿、松散，主要由粘性土、碎石组成。

粉质粘土：湿，可塑至硬塑状，由粉砂岩风化残积而成，岩芯呈土柱状，由于风化不均，局部含有强风化岩块。

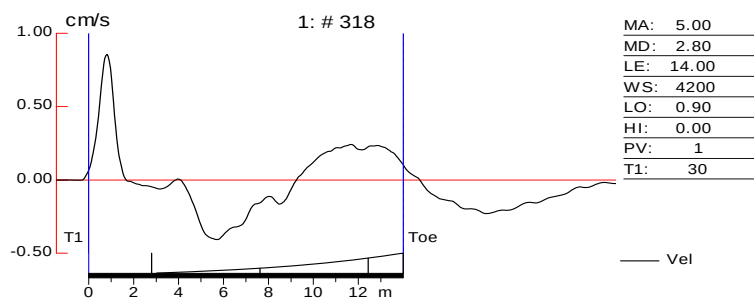
强风化粉砂岩：原岩结构清晰可辨，岩石风化强烈，遇水易软化，裂隙极发育，岩芯呈半岩半土状，手可捏碎，风化不均，局部夹中等风化岩块。

中风化粉砂岩：裂隙发育，裂面铁染较重，岩芯呈碎块状、块状，合金钻进困难。

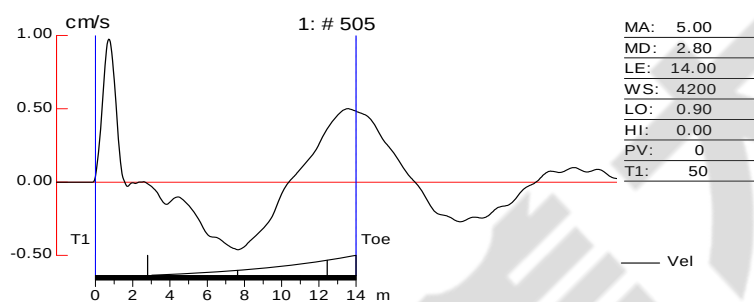
微风化粉砂岩：青灰色，裂隙较发育，岩面较新鲜，岩质坚硬，岩芯成柱状、短柱状。

两根桩均用一节桩打完，445#桩高出地面 1 米，535#高出地面 2 米，从波形中可看到一个很强烈的反相反射，由于是管桩，由桩身介质变化产生的反射波几乎没有，这个强烈的反相反射就是土阻力突变首次作用产生的，后面的同相反射是土阻力突变二次反射的结果，由于反相与同相的部分叠加，使同相反射滞后。

445#：

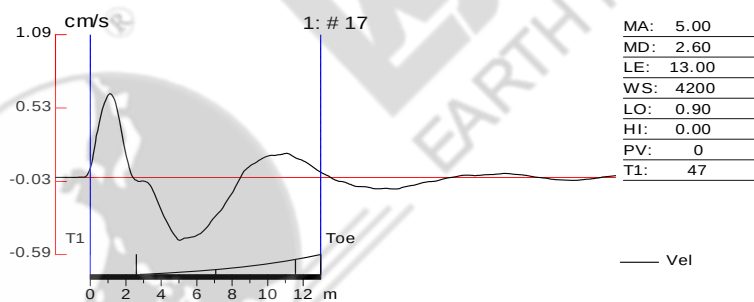


535#:

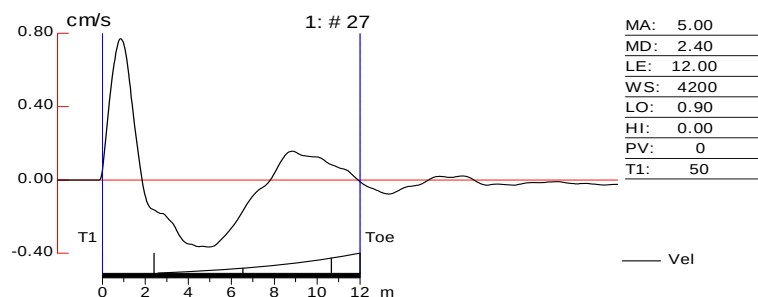


下图为截去高出地面的桩后所测的波形。

445#:



535#:



上述两条桩静载试验结果显示在 2 倍的设计荷载下总沉降均不到 1 公分。

实例二：下图为某工地用 PIT 检测的 $\phi 1400\text{mm}$ 冲孔桩的波形，该工程地质概况为（自上而下）：

含砾粉质粘土：红褐色，稍湿～湿，可～硬塑。

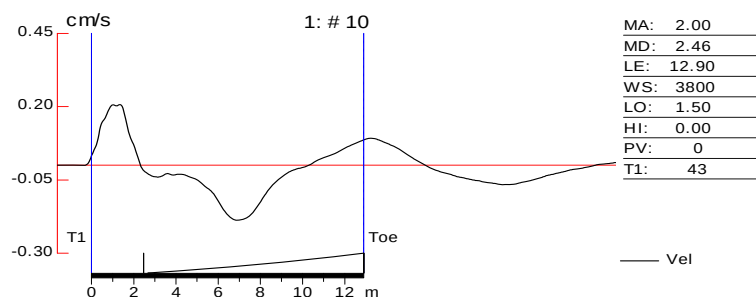
粉质粘土：紫红，红褐色，稍湿～湿，可～硬塑。

中风化砂砾岩：红褐色，岩芯呈碎块状、短柱状，岩块手可折断，合金钻进较困难。

微风化砂砾岩：紫红色，岩石坚硬致密，岩芯呈碎块状、短柱状，合金钻进极困难，须用金刚石钻进。

根据地质资料和 PIT 检测的波形显示：该桩 5.0 米左右进入中风化岩层，嵌岩达 7.9 米。桩在 5.0 米处从由粉质粘土进入中风化砂砾岩，土阻力突然变大许多，产生很强的反相反射，桩嵌岩以后土阻力变化不大，对 PIT 波形影响不大，在桩底附近的同相反射为 5.0 米处土阻力突变的二次反射。

11#：



该桩抽芯结果如下：桩身质量完好，I类桩，桩底无沉渣，持力层为中风化红褐色砂砾岩。



3 总结

3.1 一般情况下土阻力对反射波曲线影响不太明显。只有当土阻力突变程度足够大，部位在浅部（小于10米）时对反射波曲线影响明显。

3.2 土阻力突然变大首次作用产生反相反射，二次作用产生的同相反射不应简单地判为桩身缺陷，必要时须用有代表性的桩结合其他检测方法验证。

3.3 在桩头高出地面时，桩头自由端的作用更为明显，土阻力突变作用产生反射相应明显，必要时应截出高出地面的桩头部分重新检测。

3.4 桩身从上到下的土阻力变化对入射波产生一系列的土阻力反射波，土阻力变化作用产生的反射时间跨度一般要比桩身阻抗变化产生的反射时间跨度长。准确区分应结

合地质情况分析。



欧美大地
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED